

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
LECHE ENTERA EN POLVO
TRATAMIENTO TÉRMICO MEDIO o Medium Heat (MH)

1. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1.1. Descripción

Es un producto lácteo en polvo, obtenido mediante la eliminación casi total del agua de constitución de la leche sometida a procesos de estandarización, pasteurización, concentración y secado por atomización para finalmente ser envasado en atmósferas controladas con inyección de gas nitrógeno (gas que expulsa al oxígeno O₂), todos estos procesos bajo parámetros de calidad e inocuidad controlados. "Medium Heat" indica que la leche en polvo ha sido producida con un tratamiento térmico de mediana temperatura (aproximadamente 90°C durante 30 segundos)

Es un producto lácteo de larga vida, su producción responde a directrices de Buenas Prácticas de Manufactura.

1.2. Uso

Este producto, después de su reconstitución en agua potable preferentemente tibia. Puede consumirse sólo o acompañado con frutas en forma de jugos, con cereales, en postres, helados y otras formulaciones alimenticias según preferencias del consumidor. También es usado como materia prima industrial o semi-industrial (heladerías, reposterías, panadería).

1.3. Ingredientes

Leche pasteurizada estandarizada: 100 %

1.4. Calidad organoléptica

REQUISITOS	DESCRIPCIÓN
Aspecto	Polvo fino homogéneo libre de partículas extrañas y/o gruesas.
Color	Blanco amarillento a crema claro. (Amarillo pálido)
Olor y sabor	Limpio, característico a lácteo, exento de olores y sabores extraños a su naturaleza.

1.5. Requisitos Físicoquímicos

REQUISITOS	RESULTADOS TÍPICOS
Acidez láctica [%]	0,15 Máximo
Acidez (expresada como ácido láctico) [%] (m/m)	0,9 – 1,3
Grasa láctea [%]	26,0 Mínimo
Humedad [%]	3,5 Máximo
Proteína láctea [%]	24,5 Mínimo
Proteína en sólidos no grasos [%] m/m	34 Mínimo
Lactosa (por diferencia) [%]	34,0% - 44,0%
Na [%] (m/m)	0,42% Máximo
K [%] (m/m)	1,3% Máximo
Cenizas [%]	6,0 Máximo
Plomo (mg/kg)	<0,02
Índice de solubilidad [ml de sedimento]	0,5 Máximo
Partículas quemadas [mg]	15,0 Máximo - Disco B
Evaluación del tratamiento térmico en leche en polvo	Solución poco turbia con precipitado moderado

1.6. Requisitos Microbiológicos

REQUISITOS	LÍMITES
Recuento de aerobios mesófilos [ufc/g]	1X10 ⁴ máximo
Recuento de coliformes totales [ufc/g]	10 máximo
Escherichia coli [ufc/g]	Ausencia
Recuento de coliformes totales [NMP/g]	< 3
Recuento de coliformes fecales [NMP/g]	< 3
Salmonella [ufc/25 g]	Ausencia
Staphylococcus aureus coagulasa positiva [ufc/g]	10 máximo



PIL ANDINA S.A.

Cochabamba
 Av. Blanco Galindo Km 10 ½
 Tel. Piloto: 591 (4) 4260164
 Fax: 591 (4) 4260168

La Paz
 Av. Juan Pablo II Km. 15, Río Seco
 Tel. Piloto: 591 (2) 286001
 Fax: 591 (2) 2860012

Santa Cruz
 Carretera al Norte Km. 27 ½, Warnes
 Tel. Piloto: 591 (3) 9232155
 Fax: 591 (3) 9232074

REQUISITOS	LÍMITES
Bacillus cereus [ufc/g]	100 máximo
Recuento de hongos (mohos y levaduras) [ufc/g]	100 máximo

1.7. Requisitos de contaminantes

REQUISITOS	LÍMITES
Aflatoxinas M1 [µg/kg] (ppb)	0,5 máximo

2. ESPECIFICACIONES DE ENTREGA

2.1. Características del envase

El envasado es automático y es donde ocurre la inyección de gas nitrógeno (N₂). El producto está envasado a granel en bolsas plásticas multicapa recubiertas con bolsa de papel kraft (Que le otorgan resistencia mecánica), la bolsa plástica (Con barrera a vapor de agua, oxígeno y otros gases) es termosellada una vez dosificado el producto, posterior la bolsa kraft es plegada y también termosellada, todos los materiales de envasado son de primer uso y grado alimenticio. El formato de presentación es de 25 kilogramos (kg).

2.2. Características del embalaje

Las bolsas de papel kraft se apilan de forma cruzada sobre pallets o tarimas en buen estado, para evitar algún daño físico se puede utilizar laminas plásticas o de cartón sobre los pallets antes de colocar el producto. El apilado ideal es de 8 niveles (o camas) y puede alcanzar un máximo de 12 niveles, en cualquier caso, no debe sobrecargarse ya que el termosellado de las bolsas puede ser comprometido y por efecto el tiempo de vida útil del producto.

2.3. Características del rotulado

El rotulado debe especificar lo citado a continuación:

- Nombre del producto y Marca
- País de origen.
- Razón social de la empresa, dirección y NIT.
- Código de envasado y número de lote.
- Contenido neto, en unidades del sistema internacional.
- Fecha de producción.
- Fecha de vencimiento.
- Número de Registro Sanitario.
- Forma de conservación.
- Cualquier otra información que solicite el cliente.

2.4. Almacenamiento y Vida útil

El producto tiene un tiempo de vida útil de **18 meses** (presentación 25 kg) de los cuales 4 días (96 horas) se destinan a análisis de laboratorio, antes de su liberación (Departamento de Control de Calidad)

La manipulación debe realizarse bajo directrices de buenas prácticas de higiene y manipulación:

- El producto debe almacenarse en lugares limpios y secos.
- Mantener separado de productos que emitan olores o vapores fuertes.
- El producto debe ser protegido de la lluvia, la humedad, altas temperaturas y la acción directa de la luz solar.
- Las bolsas deben ser colocadas sobre pallets, tarimas o estantes adecuados (limpios), evitando el contacto directo con el piso.


Ing. Mirko Morales R.
Jefe Aseguramiento de Calidad
Pil Andina S.A.



PIL ANDINA S.A.

Cochabamba
Av. Blanco Galindo Km 10 ½
Tel. Piloto: 591 (4) 4260164
Fax: 591 (4) 4260168

La Paz
Av. Juan Pablo II Km. 15, Río Seco
Tel. Piloto: 591 (2) 2860011
Fax: 591 (2) 2860012

Santa Cruz
Carretera al Norte Km. 27 ½, Warnes
Tel. Piloto: 591 (3) 9232155
Fax: 591 (3) 9232074